10 класс

Туннельный диод

Оборудование: туннельный диод (элемент, к которому прицеплен красный крокодил); схема питания (устройство описано ниже); четыре резистора по 130 Ом; два мультиметра; набор соединительных проводов типа «крокодил».

Туннельный диод — элемент, обладающий вольтамперной характеристикой следующего вида:

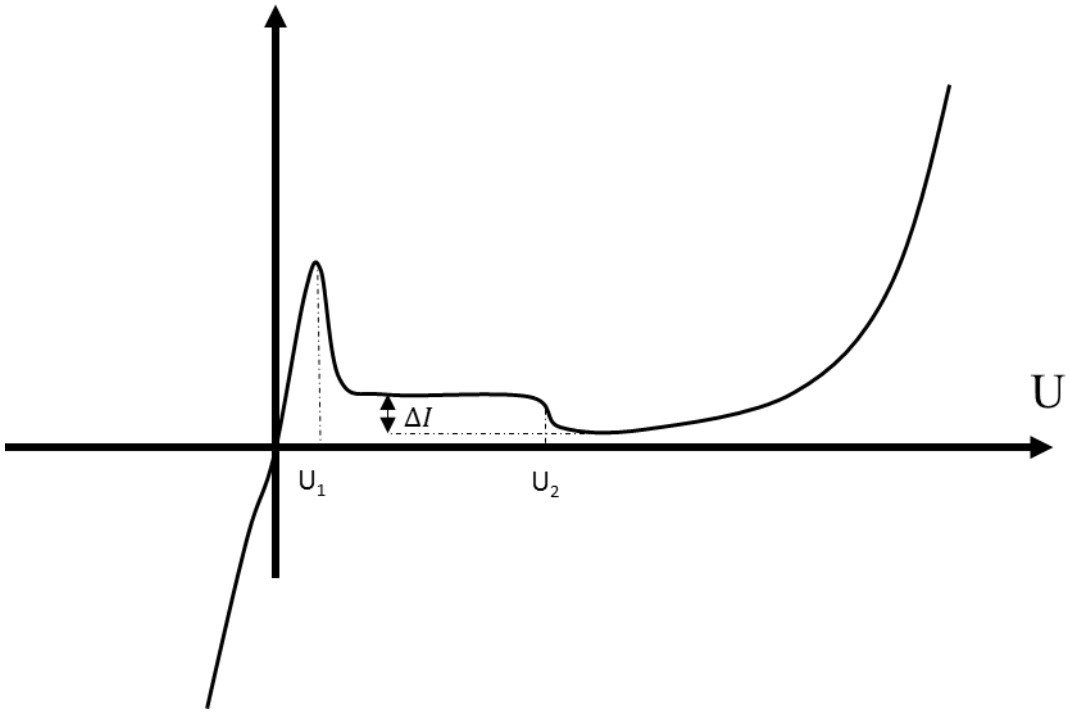


Рис. 1

Ваша задача заключается в том, чтобы как можно более подробно получить эту кривую в диапазоне от -100 мВ до 1200 мВ и найти значения U_1, U_2 и ΔI.

Внимание! Каждую следующую схему нужно использовать только после того, как вы получили максимально возможный диапазон измерений при помощи предыдущей. Повторять измерения для одних и тех же напряжений разными способами не обязательно! Кресты ошибок на графики наносить не нужно!

Схема питания убрана в черную коробочку с тремя выводами разных цветов (Рис. 2). Номиналы элементов и напряжение питания указаны приблизительно. Напряжение к коробочке подведено с помощью вилки, включенной в удлинитель. Вынимать вилку из розетки запрещается.

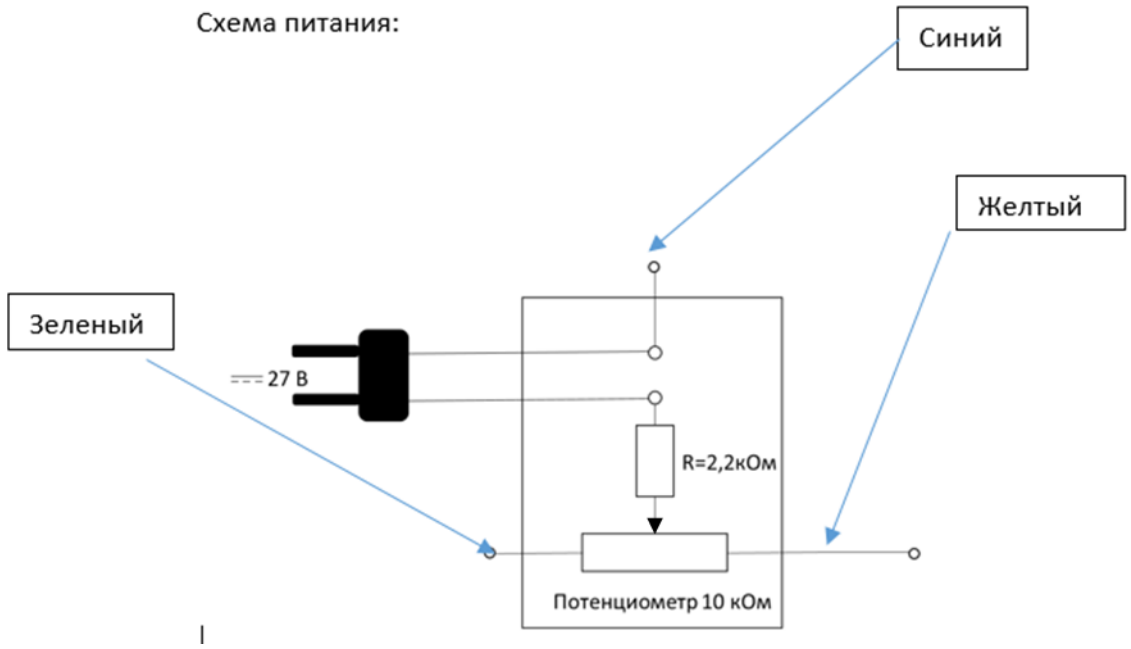


Рис. 2

Часть 1.

Для измерений будем использовать следующую схему:

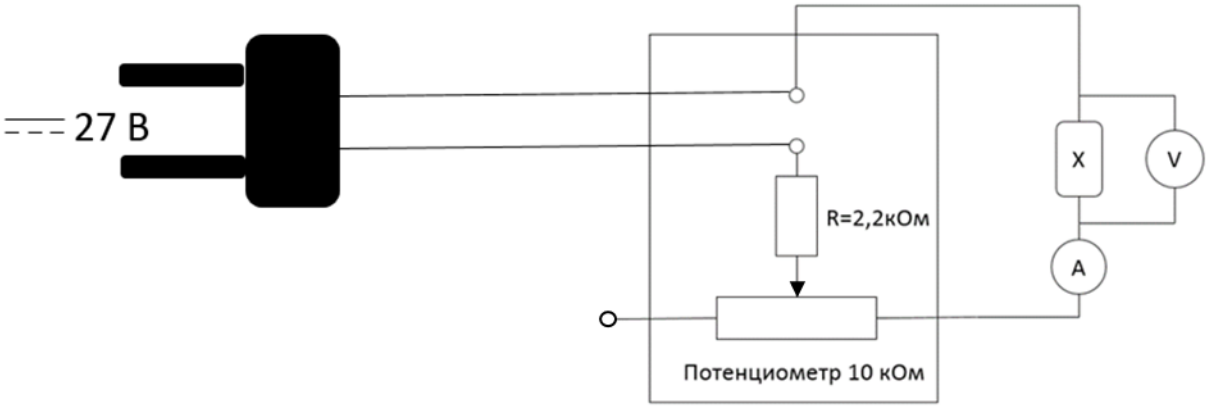


Рис. 3

Экспериментально проверьте в каком диапазоне напряжений можно снять зависимость $I(U)$ используя эту схему. Укажите границы этого диапазона. Снимать ВАХ в этом пункте не требуется.

Часть 2.

Чтобы увеличить диапазон измеряемых значений, немного видоизменим предыдущую схему:

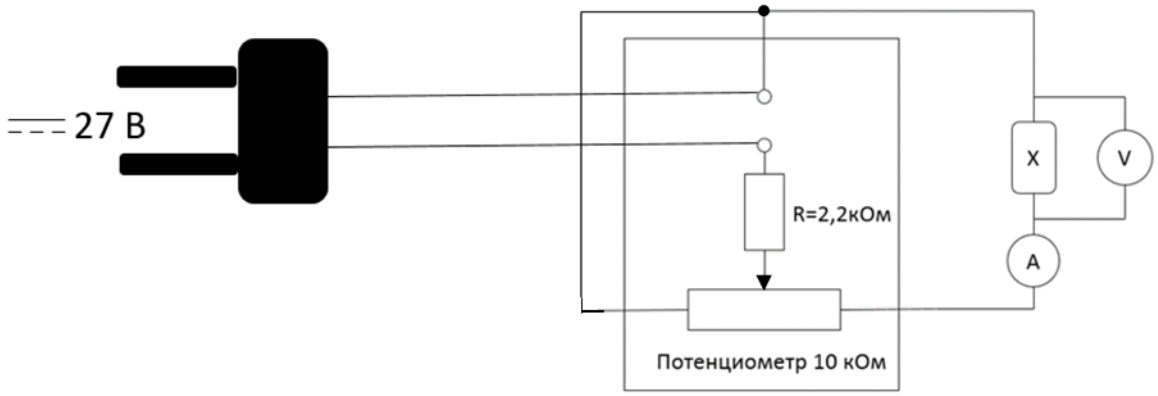


Рис. 4

Так мы сможем измерять маленькие положительные напряжения и токи.

Определите границы диапазона напряжений, в котором можно получить $I(U)$, используя данную схему. Снимите ВАХ диода в этом диапазоне. Постройте график этой зависимости, обозначая экспериментальные точки кружочками: $\circ$.

Часть 3.

Схема, использованная в предыдущем пункте, не позволяет получить вид кривой на всем диапазоне. Не все достижимые напряжения промерены достаточно точно, особенно в областях резких скачков тока. Придумайте и опишите в работе более совершенные схемы с использованием предложенного оборудования, снимите дополнительные точки для ВАХ и нанесите их на тот же график, что и в части 2. Используйте различные обозначения для экспериментальных точек, полученных каждой новой схемой измерений (отличные от использовавшихся ранее). Максимально точно получите значения U_1, U_2 и ΔI. Оцените погрешность этих трёх величин.

Используйте в качестве обозначений для экспериментальных точек символы из следующего списка: $\nabla, \square, *, \Delta, +$.

Часть 4.

На полученном графике проведите сглаживающую кривую.